МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Воронежский государственный технический университет»

Утверждено

В составе образовательной программы

Учебно-методическим советом ВГТУ

17.09.2025 протокол №1

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
дисциплины
МДК.03.02 Разработка кода информационных систем

Специальность: 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением
Квалификация выпускника: программист
Нормативный срок обучения: 3 года 10 месяцев
Форма обучения: очная

Год начала подготовки: 2026 г.

Программа обсуждена на заседании методического совета СПК
29.08.2025 протокол №1.
Председатель методического совета СПК
Сергеева С.И._____.
(подпись)

Программа одобрена на заседании педагогического совета СПК
29.08.2025 протокол №1.
Председатель педагогического совета СПК
Донцова Н.А._____.
(подпись)

2026 г.

Программа дисциплины разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности среднего профессионального образования (далее – СПО) 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением**.**

Утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 24.02.2025 года № 138

Организация-разработчик: ВГТУ

Разработчики:
Попов М.А., преподаватель СПК

Ф.И.О., ученая степень, звание, должность

СОДЕРЖАНИЕ

1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 4
1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы 4
1.2 Требования к результатам освоения дисциплины 4
1.3 Количество часов на освоение программы дисциплины 6
2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 7
2.1 Объем дисциплины и виды учебной работы 7
2.2 Тематический план и содержание дисциплины 8
3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 11
3.1 Требования к материально-техническому обеспечению 11
3.2. Перечень нормативных правовых документов, основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины 11
3.3. Перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных, информационных справочных систем ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения учебной дисциплины 12
3.4. Особенности реализации дисциплины для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 12
4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 14

1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

«Разработка кода информационных систем»

1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы

Дисциплина «Разработка кода информационных систем» относится к профессиональному циклу ПМ.03 Проектирование и разработка информационных систем учебного плана.

1.2 Требования к результатам освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен **уметь**:

- анализировать требований безопасности информационных систем;
- разрабатывать и реализовывать подсистемы безопасности информационных систем;
- тестировать и проводить отладку подсистем безопасности информационных систем
- разрабатывать модули информационной системы с использованием выбранного языка программирования;
- разрабатывать модули информационной системы в соответствии с требованиями, описанными в техническом задании;
- разрабатывать API;
- организовывать взаимодействие модулей информационной системы
- собирать и анализировать информацию о системе;
- описывать процедуры установки и настройки системы;
- описывать основные функции и возможности системы;
- описывать процедуры обслуживания и регулярного обновления системы
- разрабатывать руководство пользователя
- анализировать текущее состояние информационной системы и выявить ее слабые места;
- предлагать меры по улучшению информационной системы и оценивать их эффективность;
- анализировать совместимость новых технологий с текущей информационной системой и предлагать меры по их интеграции

В результате освоения дисциплины обучающийся должен **знать**:

- принципы работы информационных систем;
- основные проблемы, с которыми может столкнуться информационная система;
- современные технологий и методы модернизации информационных систем;
- принципы оценки эффективности мер по модернизации информационной системы
- принципы работы информационных систем;

– процедуры установки и настройки системы;
– типы, виды и содержание документации на информационные системы в соответствии с ISO и ГОСТ на каждом этапе жизненного цикла информационных систем
– языки программирования и работы с базами данных;
– инструменты и методы модульного тестирования;
– основы современных операционных систем;
– основы современных систем управления базами данных;
– устройство и функционирование современных ИС;
– теорию баз данных;
– системы хранения и анализа баз данных;
– основы программирования;
– современные объектно-ориентированные языки программирования;
– современные структурные языки программирования;
– языки современных бизнес-приложений;
– современные методики тестирования разрабатываемых ИС;
– современные стандарты информационного взаимодействия систем;
– программные средства и платформы инфраструктуры информационных технологий организаций;
– системы классификации и кодирования информации, в том числе присвоение кодов документам и элементам справочников;
– отраслевую нормативную техническую документацию;
– источники информации, необходимой для профессиональной деятельности;
– основные языки программирования, такие как понимание принципов работы и особенностей выбранного языка программирования;
– методологии разработки модулей информационной системы;
– основные инструменты разработки, такие как среды разработки, системы контроля версий;
– структуру и содержание технического задания
– принципы безопасности информационных систем;
– современные методы и технологии в области безопасности информационных систем;
– законодательных и нормативных актов в области безопасности информационных систем

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общих и профессиональных компетенций:

ОК.01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам

ОК.02 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности

ОК.03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в

профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях

ОК.09 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках

ПК 3.3. Разрабатывать подсистемы безопасности информационной системы в соответствии с техническим заданием

ПК 3.4. Производить разработку модулей информационной системы в соответствии с техническим заданием

ПК 3.7. Разрабатывать техническую документацию на эксплуатацию информационной системы

ПК 3.8. Производить оценку информационной системы для выявления возможности ее модернизации

1.3 Количество часов на освоение программы дисциплины

Максимальная учебная нагрузка – 162 часа, в том числе:
обязательная часть – 162 часов;
вариативная часть – 0 часов.

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1 Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	**Объем часов**
Объем работы обучающихся в академических часах (всего)	162
Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем (всего)	128
в том числе:	
лекции	48
практические занятия	-
лабораторное занятие	64
курсовая работа (проект)	16
Самостоятельная работа обучающегося (всего) с обоснованием расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение	15
в том числе:	
изучение учебного/теоретического материала (по конспектам лекций), изучение основной и дополнительной литературы	6
подготовка к практическим и лабораторным занятиям	6
выполнение индивидуального или группового задания	-
подготовка к промежуточной аттестации, которая проводится в форме экзамена	3
и др.	
Промежуточная аттестация в форме	
7 семестр - экзамен	18

2.2 Тематический план и содержание дисциплины

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)	Объем часов	Формируемые знания и умения
1	2	3	4
Раздел 1.	*Модели данных и этапы проектирования БД*		
Тема 2.1. Разработка кода программных модулей	Содержание учебного материала	*3*	**З1, З2**
	Принципы модульного программирования; Организация и структура программного проекта; Основы процедур и функций; Объектно-ориентированное проектирование модулей; Принципы инкапсуляции и абстракции; Типы данных и структуры хранения; Работа с файлами и файловыми потоками; Ввод/вывод в консольных приложениях; Работа со строками и регулярные выражения; Обработка исключений и управление ошибками; Использование модульной библиотеки; Принципы повторного использования кода; Взаимодействие модулей в пределах одной системы; Разработка вспомогательных утилит и сервисов; Работа с датой и временем; Принципы инициализации и завершения программ; Разработка кода для работы с сетью (TCP, UDP); Введение в асинхронное программирование; Протокол HTTP: структура и использование; Обработка входящих и исходящих запросов; Работа с сериализацией и десериализацией данных; Обработка JSON и XML; Основы многопоточности; Состояния и события в пользовательской логике; Работа с конфигурационными файлами; Тестируемость и структурированность кода; Использование шаблонов проектирования (Factory, Singleton); Устойчивость к сбоям и восстановление; Принципы локализации и интернационализации; Разработка CLI-интерфейса		
	Лабораторные работы	-	-
	1. Разработка функции обработки строки с регулярными выражениями 2. Создание модуля для работы с файлами 3. Написание обработчика исключений 4. Создание структуры данных для хранения пользовательской информации 5. Реализация модуля сериализации/десериализации 6. Разработка текстового меню управления модулем 7. Проектирование и реализация TCP-сервера 8. Написание клиента, отправляющего JSON-запрос 9. Обработка запроса по HTTP 10. Разработка сервиса фильтрации логов 11. Сборка консольного приложения из нескольких модулей 12. Пример использования асинхронных вызовов 13. Реализация многопоточного обработчика задач 14. Работа с датами и их форматами 15. Разработка утилиты для чтения конфигурации 16. Валидация пользовательского ввода 17. Пример реализации шаблона «Одиночка» 18. Разработка класса-обёртки для API вызовов 19. Построение интерфейса взаимодействия между модулями 20. Реализация CLI-утилиты для работы с файлами 21. Пример использования событийного механизма 22. Создание консольной игры с многомодульной архитектурой 23. Подключение внешней библиотеки через модуль		

	24. Имитация падения и восстановление процесса 25. Реализация функции локализации сообщений 26. Тестирование отдельных модулей вручную 27 Создание модульной библиотеки с открытым API 28. Интеграция пользовательского ввода с логикой обработки 29. Обработка XML-файла через модуль конфигурации 30. Рефакторинг кода для повышения читаемости и стабильности		
	Самостоятельная работа обучающихся - подготовка к лабораторным работам	-	-
Тема 2.2. Разработка клиент-серверных приложений, API и настольных систем	Содержание учебного материала	*4*	**31, 32, 36**
	Введение в клиент-серверную архитектуру; Сетевые протоколы: TCP/IP и UDP; Архитектура REST; Структура HTTP-запроса и ответа; Принципы проектирования API; Методы GET, POST, PUT, DELETE; Коды состояний HTTP; Документирование API; Аутентификация в API; Обработка ошибок в API; Подходы к построению GUI; Событийно-ориентированное программирование; Архитектура настольных приложений; Связывание пользовательского интерфейса с логикой; Работа с таблицами и формами; Обработка событий нажатия; Динамическое обновление интерфейса; Построение графиков и визуализация данных; Состояния компонентов интерфейса; Сокеты и двусторонняя передача данных; Связь клиента и сервера через сокеты; Обмен файлами через сеть; Подключение к базе данных; Работа с запросами SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE; ORM и абстракции уровня данных; Связь клиентского интерфейса и базы данных; Механизмы кеширования и обновления; Модель жизненного цикла клиент-серверного приложения; Регистрация, авторизация и сессии; Отладка и профилирование сетевого взаимодействия;		
	Лабораторные работы	*10*	**31, 32**
	1. Реализация простого REST-сервиса 2. Разработка API для списка задач 3. Тестирование API через запросы POST и GET 4. Создание документации для API 5. Пример клиента с использованием API 6. Разработка интерфейса с таблицей 7. Интеграция событий интерфейса с логикой 8. Построение формы ввода с валидацией 9. Реализация обработки кнопок и меню 10. Динамическое изменение элементов интерфейса 11. Подключение к СУБД 12. Выполнение базовых SQL-запросов 13. Работа с транзакциями 14. Отображение данных из БД в интерфейсе 15. Сохранение введенных данных в БД 16. Реализация авторизации пользователя 17. Реализация REST API для CRUD-операций 18. Создание логики отображения пользовательских данных 19. Передача файлов через сокет 20. Разработка клиента с сокетами 21. Настройка кеширования в клиенте 22. Пример использования ORM 23. Уведомления об обновлении данных 24. Подключение API к настольному приложению 25. Настройка логирования сетевых вызовов 26. Обработка ошибок соединения		

	27. Пример загрузки/выгрузки данных 28. Упрощённый чат на сокетах 29. Работа с конфигурацией соединений 30. Разработка клиент-серверного учебного проекта		
	Самостоятельная работа обучающихся - подготовка к лабораторным работам	*1*	**З1, З2**
Тема 2.3. Разработка модулей безопасности ИС	Содержание учебного материала	*6*	**У1, У2, З2, З3, З4**
	Введение в информационную безопасность; Угрозы и векторы атак; Принципы шифрования информации; Симметричное и асимметричное шифрование; Хеш-функции и контроль целостности; Цифровые подписи; Принципы безопасного хранения паролей; Многофакторная аутентификация; Методы защиты каналов связи; HTTPS и TLS/SSL; Безопасность API: ключи и токены; Аудит и журналирование доступа; Роль шифрования в клиент-серверных системах; Безопасность хранения данных в СУБД; Защита от SQL-инъекций; Основы политики доступа (RBAC, ACL); Регулярная проверка уязвимостей; Шифрование файлов и потоков; Работа с криптографическими библиотеками; Тестирование защищенности модуля;		
	Лабораторные работы	*5*	**У1, У2, З2, З3, З4**
	1. Реализация хеширования паролей 2. Шифрование строки симметричным методом 3. Шифрование файла с асимметричным ключом 4. Проверка цифровой подписи 5. Настройка протокола TLS в приложении 6. Реализация авторизации по токену 7. Защита от SQL-инъекций 8. Настройка журналирования доступа 9. Проверка передачи данных по HTTPS 10. Встроенный модуль аутентификации пользователя		
	Самостоятельная работа обучающихся - подготовка к лабораторным работам	*0,5*	**У1, У2, З2, З3, З4**
Тема 2.4. Оптимизация и масштабируемость интегрированных решений	Содержание учебного материала	*3*	**У1, У2, З2, З3, З4**
	Масштабирование интегрированных решений. Горизонтальное и вертикальное масштабирование. Оптимизации производительности. Кэширование данных. Оптимизация запросов к базам данных. Профилирование кода. Уменьшение времени отклика.		
	Лабораторные работы	-	-
	20. Реализация кэширования данных в rest api приложение 21. Оптимизация производительности rest api через профилирование		
	Самостоятельная работа обучающихся	-	-
Тематика курсовой работы (проекта) Проектирование и разработка информационной системы по индивидуальной предметной области.		*16*	**У1, У2, У3, У4, У5, У6, У7, З1, З2, З3, З4, З5, З6, З7, З8**
	Промежуточная аттестация – экзамен	*18*	**У1, У2, У3, У4, У5, У6, У7, З1, З2, З3, З4, З5, З6, З7, З8**
	Всего:	*162*	

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1 Требования к материально-техническому обеспечению

Реализация дисциплины «Разработка кода информационных систем» требует наличия учебного кабинета.

Оборудование учебного кабинета:

посадочные места по количеству обучающихся;

рабочее место преподавателя;

наглядные пособия (учебники, раздаточный материал, комплекты лабораторных работ).

Технические средства обучения:

Оборудование: учебная мебель, маркерная доска видеопроекционное оборудование, персональные компьютеры с выходом в сеть Интернет.

3.2. Перечень нормативных правовых документов, основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

а) нормативные правовые документы

1. Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" от 27.07.2006 N 149-ФЗ (последняя редакция)

2. Королев А. Н., Плешакова О. В. Об информации, информационных технологиях и о защите информации. Постатейный комментарий к Федеральному закону. — М.: Юстицинформ, 2007. — 128 с. — (Библиотека журнала «Право и экономика». Комментарий специалиста).

б) основная литература

1. Стасышин, В. М. Базы данных: технологии доступа : учебное пособие для среднего профессионального образования / В. М. Стасышин, Т. Л. Стасышина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 164 с. — Режим доступа: https://urait.ru/bcode/455863 -ЭБС Юрайт.

2. Туманов В.Е. Основы проектирования реляционных баз данных [Электронный ресурс]/ Туманов В.Е.— Электрон. текстовые данные.— М.: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016.— 502 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52221.html.— ЭБС «IPRbooks»

в) дополнительная литература

1. Баженова И.Ю. Основы проектирования приложений баз данных [Электронный ресурс]: учебное пособие для СПО/ Баженова И.Ю.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Профобразование, 2019.— 325 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/86200.html.— ЭБС «IPRbooks»

2. Нестеров, С. А. Базы данных : учебник и практикум для среднего

профессионального образования / С. А. Нестеров. — Электрон. текстовые данные.— Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 230 с. — Режим доступа: https://urait.ru/bcode/457142 -ЭБС Юрайт.

3. Кара-Ушанов В.Ю. SQL - язык реляционных баз данных [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кара-Ушанов В.Ю.— Электрон. текстовые данные.— Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2016.— 156 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68419.html.— ЭБС «IPRbooks»

4. Култыгин О.П. Администрирование баз данных. СУБД MS SQL Server [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Култыгин О.П. - Электрон. текстовые данные. - М.: Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 2012. - 232 с. - Режим доступа:http://www.iprbookshop.ru/17009

3.3. Перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных, информационных справочных систем ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

– Персональные компьютеры с операционной системой Windows 7* и выше.

- Microsoft Office
- Internet
- Total Commander
- MS Visio2007
- Браузеры: Chrome, Firefox, Opera, Safari, IE;
- SQLite3
- PostgreSQL
- http://ru.wikipedia.org/
- http://www.intuit.ru/
- http://techlibrary.ru
- https://multiurok.ru
- http://sql.ru
- http://sql-ex.ru

3.4. Особенности реализации дисциплины для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья, предусматривается индивидуальный график обучения.

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья обеспечены печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, создаются фонды оценочных

средств, адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими запланированных в основной образовательной программе результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе.

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и/или лабораторных занятий, а также выполнения обучающимися самостоятельной работы.

Оценка качества освоения программы дисциплины включает текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию по результатам освоения дисциплины.

Результаты обучения (умения, знания)	**Формы контроля результатов обучения**
В результате освоения дисциплины обучающийся **должен уметь:**	
анализировать требований безопасности информационных систем; разрабатывать и реализовывать подсистемы безопасности информационных систем; тестировать и проводить отладку подсистем безопасности информационных систем; разрабатывать модули информационной системы с использованием выбранного языка программирования; разрабатывать модули информационной системы в соответствии с требованиями, описанными в техническом задании; разрабатывать API; организовывать взаимодействие модулей информационной системы; собирать и анализировать информацию о системе; описывать процедуры установки и настройки системы; описывать основные функции и возможности системы; описывать процедуры обслуживания и регулярного обновления системы; разрабатывать руководство пользователя; анализировать текущее состояние информационной системы и выявить ее слабые места; предлагать меры по улучшению информационной системы и оценивать их эффективность; анализировать совместимость новых технологий с текущей информационной системой и предлагать меры по их интеграции;	устный опрос; тестирование; оценка выполнения и защиты лабораторных работ оценка выполнения и защиты курсового проекта диф. зачет
В результате освоения дисциплины обучающийся **должен знать:**	
принципы работы информационных систем; основные проблемы, с которыми может столкнуться информационная система; современные технологий и методы	устный опрос; тестирование; оценка выполнения и защиты лабораторных работ

модернизации информационных систем; принципы оценки эффективности мер по модернизации информационной системы; принципы работы информационных систем; процедуры установки и настройки системы; типы, виды и содержание документации на информационные системы в соответствии с ISO и ГОСТ на каждом этапе жизненного цикла информационных систем; языки программирования и работы с базами данных; инструменты и методы модульного тестирования; основы современных операционных систем; основы современных систем управления базами данных; устройство и функционирование современных ИС; теорию баз данных; системы хранения и анализа баз данных; основы программирования; современные объектно-ориентированные языки программирования; современные структурные языки программирования; языки современных бизнес-приложений; современные методики тестирования разрабатываемых ИС; современные стандарты информационного взаимодействия систем; программные средства и платформы инфраструктуры информационных технологий организаций; системы классификации и кодирования информации, в том числе присвоение кодов документам и элементам справочников; отраслевую нормативную техническую документацию; источники информации, необходимой для профессиональной деятельности; основные языки программирования, такие как понимание принципов работы и особенностей выбранного языка программирования; методологии разработки модулей информационной системы; основные инструменты разработки, такие как среды разработки, системы контроля версий; структуру и содержание технического задания; принципы безопасности информационных систем; современные методы и технологии в области безопасности информационных систем; законодательных и нормативных актов в области безопасности информационных систем	оценка выполнения и защиты курсового проекта диф. зачет

Разработчики:

ВГТУ, СПК	преподаватель	М.А. Попов
(место работы)	*(занимаемая должность)*	*(подпись, инициалы, фамилия)*
(место работы)	*(занимаемая должность)*	*(подпись, инициалы, фамилия)*
(место работы)	*(занимаемая должность)*	*(подпись, инициалы, фамилия)*

Руководитель образовательной программы

Преподаватель СПК		Попов М.А.
(должность)	*(подпись)*	*(Ф.И.О)*

Эксперт

технический директор ООО "Технологии Сетей"		Шарамков А.В.
(место работы)	*(подпись)*	*(Ф.И.О)*

«Технологии Сетей»

М.П. организации